

امتحان نهایی درس شبکه‌های اجتماعی

بهمن ماه 1404

مهلت تحویل ده روز

امتحان نهایی درس بصورت پروژه تحلیل داده و شبکه تعریف شده است. در این امتحان شما باید با استفاده از ابزارهای داده کاوی، متن کاوی، تحلیل شبکه، یا برنامه نویسی خودتان، داده‌ها و شبکه‌های ضمیمه را تحلیل نمایید:

1. داده‌ها در سه پوشه و هر پوشه 6 فایل در اختیار شما گذاشته شده است. از میان این 6 فایل یکی از فایل‌ها، فایل شبکه در قالب gdf و مابقی، فایل‌های اکسل هستند.
2. فایل‌های gdf، شبکه بازنشر (ریتویت، فوروارد یا کپی) مطالب بین اکانت‌های سه پلتفرم تلگرام، توییتر و اینستاگرام طی بازه پانزده روزه از 10 دی ماه (ساعت 00:00) تا 24 دی ماه (23:59:59) است (از یک هفته قبل از اغتشاشات تا یک هفته بعد از آن)
3. فایل‌های اکسل حاوی 5000 مطلب پراکنش‌دهنده در 5 روز مختلف (از 15 دی ماه یعنی دو روز قبل از اغتشاشات 17 دی تا 19 دی، یعنی دو روز بعد از اغتشاشات) است. در عنوان هر فایل اکسل مشخص شده که مربوط به کدام روز و کدام پلتفرم است (مثلاً twitter-19 dey.xlsx مربوط به توییتر روز 19 دی است).
4. فایل‌های شبکه gdf، جهت دار است و جهت آنها از اکانت بازنشر کننده (ارجاع دهنده) به اکانت مرجع بازنشر رسم شده است. وزن یا لها نشان دهنده تعداد دفعات بازنشر از اکانت ارجاع دهنده به اکانت مرجع است. استثنائاً در پلتفرم اینستاگرام -به دلیل مشخص نبودن مسیر بازنشر- لینک‌های بازنشر به این صورت تولید شده‌اند که اولین اکانتی که یک پست را منتشر کرده بعنوان مرجع انتخاب شده و اکانت‌های بعدی که پست یکسانی منتشر کرده‌اند به آن لینک شده‌اند.
5. مطالبی که برای استخراج شبکه بازنشر انتخاب شده‌اند حاوی یکی از کلماتی بوده که در آن بازه به احتمال زیاد به اغتشاشات مرتبط بوده است. لیست این کلمات در انتهای فایل در ضمیمه 1 آورده شده است.

فیلدهای فایل‌های gdf

در فایل‌های gdf ستون‌های مربوط به نودها (در بخش nodedef) عبارتند از:

- 1- name : شناسه یکتای اکانت/کانال که یک شناسه عددی است.
- 2- label : برچسب انگلیسی کانال که در حقیقت username اکانت/کانال است. توجه داشته باشید که ممکن است بعضاً دو یا چند اکانت با شناسه‌های عددی مختلف در بازه‌های زمانی مختلف، یوزرنیم یکسانی داشته باشند. همچنین ممکن است یه کانال در مدت جمع‌آوری داده، یوزرنیم خود را عوض کرده باشد یا با اکانت دیگری جابجا کرده باشد. به همین دلیل اگر موقع باز کردن فایل gdf با Gephi با خطای Duplicate id مواجه شدید به این معنی است که یک اکانت در روزهای مختلف یوزرنیم خود را عوض کرده و در اصل هر دو نود یکی هستند (یک id، دو username).
- 3- views : جمع بازدید پست‌های منتشر شده توسط اکانت
- 4- followers : تعداد دنبال‌کنندگان اکانت در لحظه گزارش. این تعداد ممکن است در حال حاضر تغییر کرده باشد. تعداد دنبال‌کنندگان برخی اکانت‌ها ممکن است صفر باشد. در این حالت تعداد دنبال‌کنندگان این اکانت هنوز توسط سامانه پایش گرفته نشده است.
- 5- importance : یک عدد که نشان‌دهنده اهمیت نود در موضوع جستجو شده است و ترکیبی غیرخطی از فیلدهای تعداد پست، تعداد بازدید، تعداد کامنت و بازخوردهای دریافتی است.
- 6- posts : تعداد پست‌ها یا توییت‌های منتشر شده توسط اکانت در موضوع اغتشاشات
- 7- positive : تعداد پست‌هایی که فحواي کلام آن مثبت (حاوی تعریف و تمجید یا ابراز خوشحالی از یک موضوع) بوده است.
- 8- negative : تعداد پست‌هایی که فحواي کلام آن منفی (حاوی موضوع منفی، نفرت، عدم علاقه، یا ناراحتی از یک موضوع) بوده است.
- 9- neutral : تعداد پست‌هایی که فحواي کلام آن خنثی بوده است.

در فایل‌های gdf ستون‌های مربوط به یال‌ها عبارتند از:

1. Node1 : نود مبدا لینک یا همان نود ارجاع دهنده (بازنشر کننده)
2. Node2 : نود مقصد لینک یا همان نود مرجع (منتشر کننده اصلی)
3. Directed : این فیلد همیشه true است بدین معنی که یال جهت دار است.
4. Weight : وزن یال، تعداد دفعات ارجاع (بازنشر یا کپی از مرجع)

فیلدهای فایل‌های xlsx

- 1- Platform: پایگاه داده یا پلتفرمی که داده در آن منتشر شده (تلگرام، توئیتر یا اینستاگرام)
- 2- Name: نام منتشر کننده مطلب
- 3- Username: نام کاربری اکانت منتشر کننده مطلب
- 4- Follower: تعداد کل دنبال کنندگان اکانت تا لحظه گزارش گیری
- 5- Link: لینک به مطلب در پلتفرم منتشر کننده
- 6- Date: تاریخ انتشار به میلادی
- 7- date(jalali): تاریخ انتشار به هجری شمسی
- 8- text: متن مطلب
- 9- Type: نوع مطلب اعم از اصلی/بازنشر/نقل قول/پاسخ/... در فایل‌های ضمیمه به دلیل نوع مرتب سازی (براساس میزان انتشار) معمولاً مقدار این فیلد، "اصلی" است و فقط برای توئیتر ممکن است برخی مطالب از نوع "کوت" یا همان نقل قول باشند.
- 10- Copy: تعداد کپی‌های بدون ارجاع همین مطلب، منتشر شده توسط اکانت‌های دیگر. تعداد کپی‌های با ارجاع در فیلد فوروارد آورده شده است.
- 11- Impression: تعداد بازدید یا نمایش مطلب (فارغ از اینکه کاربر به آن واکنشی نشان داده باشد)
- 12- Engagement: تعداد واکنش یا تعامل کاربران با این مطلب (جمع لایک، بازنشر، پاسخ، کامنت، بوکمارک و ...)
- 13- Comment: تعداد نظرات یا پاسخ‌های داده شده به مطلب
- 14- Like: تعداد لایک مطلب
- 15- Forward: تعداد بازنشر با ارجاع مطلب توسط کاربران (در توئیتر همان تعداد ریتویت است و در بقیه پلتفرم‌ها تعداد فوروارد).
- 16- Sentiment: فحوای کلام منعکس شده در متن. آیا از چیزی تعریف میکند (مثبت) یا از چیزی اظهار ناراحتی میکند (منفی) یا بدون موضع گیری است (خنثی). این فیلد ممکن است خطای زیادی داشته باشد. توجه داشته باشید که فحوای کلام با موضع (stance) متفاوت است. اگر میخواهید موضع مطلب نسبت به دولت، فرد، سازمان خاصی را محاسبه کنید باید خود شما آن را برچسب زنی کنید یا از ChatGPT کمک بگیرید.
- 17- Avatar: لینک به تصویر کاربر یا کانال

خواسته ها

شما در این پروژه باید با بررسی داده‌ها و تحلیل شبکه با روشها و الگوریتمهای مختلف به سوالات زیر به صورت مبسوط پاسخ دهید:

- سوال 1:** لیست 5 نود برتر از نظر فیلدهای مختلف فایل شبکه (مانند تعداد پست، فالور، بازدید و ...) را بیابید و محتوای مطالب این اکانتها را در فایلهای اکسل (در صورت وجود مطالب) یا در صورت دسترسی به پلتفرم در خود اکانتها بررسی و تحلیل نمایید.
- سوال 2:** لیست 10 نود برتر از منظر معیارهای Authority ، Hub ، PageRank و In Degree را بیابید و تفسیر کنید اشتراکها و اختلافهای این 4 لیست به چه دلیل است؟ احتمالا مجبور باشید به محتوای مطالب هم نگاهی بیندازید.
- سوال 3:** با حذف جهت از گراف، الگوریتم k-core را روی این دیتاست اجرا نموده و k-shell نودها را محاسبه نمایید. بررسی کنید نودهایی که بالاترین k-shell را در کل گرافها دارند چه ویژگیهای موضوعی یا محتوایی داشته‌اند.
- سوال 4:** الگوریتم Louvain را برای استخراج انجمنها روی گرافها اجرا نمایید. پس از اجرای الگوریتم، انجمنهای بدست آمده را با layout مناسب بازنمایی و نتیجه را تحلیل کنید (احتمالا نام اکانتها داخل هر انجمن بتواند دلیل تشکیل آن انجمن را برای شما مشخص نماید). فقط انجمنهایی را تحلیل کنید که تعداد نودهای آن انجمن بیش از 5 درصد کل گراف باشد.
- سوال 5:** الگوریتمهای infomap یا یکی از الگوریتمهای مبتنی بر label propagation را روی گراف اجرا کنید و انجمنهای بدست آمده را با روش louvain مقایسه کنید. فقط 10 انجمن بزرگتر هر روش را با روش دیگر مقایسه کنید.
- سوال 6:** از روی داده‌های موجود و با توجه به اینکه اینترنت کل کشور در روز 17 دی بتدریج تا آخر شب قطع میشود آیا میتوانید هزار اکانت برتر هر پلتفرم (از نظر pagerank) را به سه دسته داخل ایران، خارج ایران و نامعلوم دسته بندی کنید؟
- سوال 7:** از روی داده های موجود ببینید کدام وقایع روی داده در شهر محل سکونت شما در مطالب برتر روزهای مختلف منعکس شده است و براساس اطلاعات خود شما از شهرتان تحقیق کنید آن واقعه صحت داشته یا شایعه بوده؟
- سوال 8:** براساس داده‌هایی که میتوانید پس از این حادثه از خبرگزاریها و یا منابع مطمئن بدست بیاورید تعدادی از اخبار یا اطلاعاتی که نادرست منتشر شده (حداقل 5 تا) را پیدا کنید سپس :
- عمدی یا غیرعمدی بودن آن را تحلیل کنید.
 - براساس سواد رسانه‌ای خودتان و محتوای خبر تحلیل کنید در زمان دریافت آن خبر چگونه ميتوانستيد در نادرست بودن آنها شک کنید.

- پس از پیدا کردن اخبار نادرست، با استفاده از نتایج تحلیل انجمن، اکانت‌هایی که احتمالاً در پخش این اخبار نقش موثری داشته‌اند را پیدا کنید. با تحلیل مطالب دیگری که این انجمن‌ها پخش کرده‌اند انجمن‌هایی که بصورت سازمان دهی شده اخبار دروغ منتشر میکرده‌اند را پیدا کنید.

سوال 9: با مطالعه موضع اکانت‌ها نسبت به جمهوری اسلامی (موافق/مخالف) و اختصاص علامت مثبت و منفی به آنها آیا می‌توانید مبحث تعادل ساختاری را روی گراف‌های داده شده اعمال و خوشه‌های مختلف را با روش‌های ابتکاری خود تحلیل کنید. توجه کنید برای تحلیل بهتر احتمالاً بهتر است روابط داخلی مخالفین جمهوری اسلامی (اعم از موافقان و مخالفان سلطنت طلبی، جدایی طلبان کرد، جدایی طلبان ترک، جدایی طلبان بلوچ) را هم مدنظر قرار دهید. آیا می‌توانید پیش بینی کنید احتمالاً رابطه این خوشه‌ها و زیرخوشه‌ها در آینده به چه شکلی در خواهد آمد؟

سوال 10: با استفاده از گوگل، هوش مصنوعی یا سایتهای مربوط به علوم ارتباطات مطالعه کنید ارزشهای خبری چه هستند. سپس تحلیل کنید 5 مطلبی که هر روز انتشار بیشتری در پلتفرم‌ها داشته‌اند چه ویژگی‌هایی از منظر ارزشهای خبری داشته‌اند.

سوال 11 (نمره اضافه): به ابتکار خود از داده‌های موجود یا با کنار هم گذاشتن داده‌های موجود و داده‌های دیگر تحلیلی (مانند تحلیل‌های آماری، تحلیل گفتمان،) انجام دهید که گوشه جدیدی از رویدادهای پیش آمده را نمایان کند.

نحوه تحویل

- شما باید نتیجه محاسبات و تحلیلها را در یک فایل گزارش در قالب پی دی اف با ساختار دلخواه در سایت ایلرن آپلود نمایید.
- در صورتی که گزارش شما فایل‌های اضافه برای تحویل دارد همه فایلها را در قالب یک فایل فشرده نمایید.
- در صورتی که حجم فایل بیشتر از میزان مجاز است آن را در یک جا آپلود و لینک آن را ارسال نمایید.
- توجه داشته باشید که دقت محاسبات، ادبیات نگارش، عمق و دقت تحلیلها، و قالب گزارش و ارائه نتایج مبنای قضاوت در مورد کار شما خواهند بود.

ضمیمہ 1:

لیست کلمات استفاده شده در عبارت جستجو (OR کلمات زیر):

اعتراض | رژیم | اخوند | مزدور | سرکوبگر | سرکوب گر | نیروی ویژه | جاوید شاه | شاهزاده | شازده | معترض | معترضین | معترضا | معترضها | اعتراضات | اعتراضا | مامورا | فرار | اشک اور | اخوندی | قتل عام | دست مردم | سفاک | مزدورا | مزدورها | مزدورهای | مزدورای | وحوش | بازداشت | بازداشتی | بازداشتیا | بازداشتیها | یگان ویژه | جیره خور | جیره خوار | از دست | وعده ما | همه میایم | همه بیان | دوباره میسازمت | دوباره می سازمت | وطن | میهن | حمله | خیزش | قیام | اعتراضی | فاسد | دزد | دزدا | دزدها | دزدای | دزدهای | چوایران نباشد | آتش | آتش کشیدن | آتش بزن | آتش بزیند | آتش بزنی | آتش بزئم | آتش بزئه | آتش بزئم | آتش بزئن | آتش بزئن | رضا پهلوی | انبار اسلحه | زاغه مهمات | پایگاه بسیج | انبار مهمات | اغوش ملت | انتخاب تاریخی | نوشتن تاریخ | زمان سقوط | اعتصاب | اعتصابات | سراسری | خشم مردم | مرد میهن | میهن ابادی | زن زندگی | زندگی ازادی | آتیش بزیند | آتیش بزئم | آتیش بزنی | آتیش بزئه | آتیش بزئم | آتیش بزئن | آتیش بزئن | آتیش زده | آتیش زدم | آتیش زدیم | آتیش زدین | جاویدشاه | فراخوان | گارد | هموطن | هم وطن | بپاخیز | بپاخیزید | بپا خیز | بپا خیزید | بپاخیزی | بپاخیزیم | بپاخیزند | بپاخیزن | بپا خیزم | بپا خیزم | بپا خیزی | بپا خیزد | بپا خیزد | بپا خیزن | بپا خیزن | به پا خیز | به پا خیزم | به پا خیزی | به پا خیزد | به پا خیزد | به پا خیزن | به پا خیزن | قمه | تیراندازی | شعار | شعارهای | شعاری | راهپیمایی | راه پیمایی | پس میگیریم | پس میگیرم | پس می گیریم | پس می گیریم | می گیرم | بزیند | بزئن | بزنی | محکم | آتش کشیده | آتش کشید | آتش کشیدیم | آتش کشیدی | آتش کشیدند | آتش کشیدید | کوکتل مولوتوف | کوکتل مولوتوف | آتش زنه | بنزین | نفت | شهید | کشته | غنیمت | جنگی | جنگ | مسلسل | تیربار | اسلحه | سلاح | تیزی | موکت بر | تیغ | مملکت | سلطنت طلب | سلطنت طلبا | سلطنت طلبها | ایران | ایرانی | تهران | مشهد | شیراز | همدان | اسلام | ابدانان | ملکشاهی | ملک شاهی | کرمان | یزد | ارومیه | تبریز | کرمانشاه | کرمان شاه | بندرعباس | بوشهر | مرودشت | کوار | گوهردشت | گوهر دشت | کرج | کهریزک | پزشک قانونی | پزشکی قانونی | امبولانس | هلال احمر | اندادی | امدادگر | امدادگران | بسیج | بسیجی | لباس شخصی | پلیس | پلیسا | پلیسها | کوچه | ماسک | لباس مشکی | اهواز | خوزستان | بلوچستان | سیستان | زاهدان | بروجرد | خرم اباد | لرستان | آذربایجان | غیور | مردم | اراک | اصفهان | امنیت | امنیتی | نیروهای | نیروی | نیروها | نیروهاشون | کماندو | نیروهای ویژه | کلانتری | پایگاه | مقاومت | بسیجیا | بسیجیها | تفنگ | کلت | دشنه | دشمن | امریکا | ترامپ | نتانیاهو | سلبریتی | سلبریتیا | هنرمند | هنرمندا | آنلاین شاپ | آنلاین شاپها | آنلاین شاپا | مغازه | بازار | رشت | مازندران | ساری | استارا | تالش | قزوین | انقلاب | ازادی | تهرانپارس | صادقیه | فلکه | میدان | میدون | هفت حوض | هروی | پاسداران | جنت اباد | سعادت اباد | نارمک | نازی اباد

